

物理学可視化

目次

第0章 はじめに

第1部 変換の世界

- 第1章 フーリエ変換
- 第2章 畳み込み
- 第3章 FFT
- 第4章 ウェーブレット変換
- 第5章 ラプラス変換

第2部 波の世界

- 第6章 波動方程式
- 第7章 マクスウェル方程式

第3部 量子の世界

- 第8章 シュレーディンガー方程式
- 第9章 波動力学＝行列力学

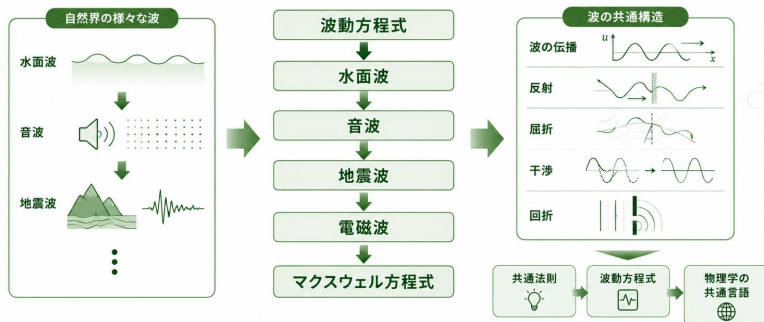
終章 統一の物理学

PT-02

第2部 波の世界

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

異なる波の中に、共通する法則を見つける



波動方程式は、異なる波に共通する構造を統一的に記述する。

第2部 波の世界

音・光・電磁気を貫く「波」という共通構造を理解する

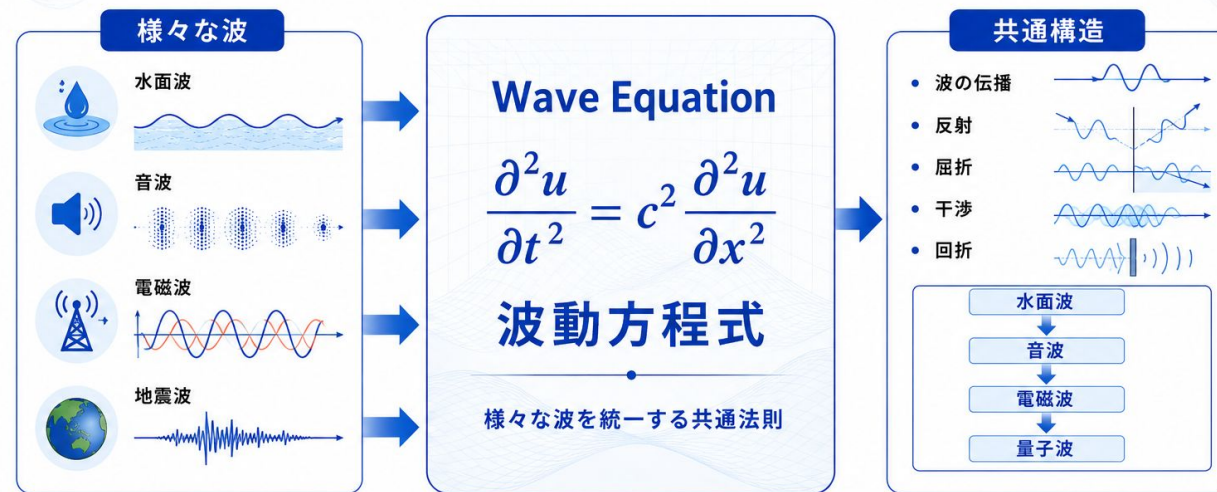
第6章 波動方程式

CH-06

第6章 波動方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

あらゆる波を支配する共通法則



波動方程式は様々な波を統一的に記述し、物理学の共通言語となる。

$u(x, t)$

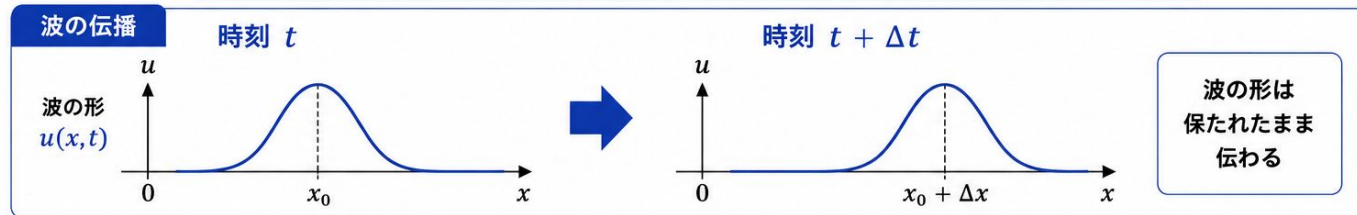
第6章 波動方程式

～6-4 波動方程式～

SS-03 第6章 波動方程式 | 6-4 波動方程式

波を支配する共通法則

1行サマリー：音・光・水面波など様々な波は、同じ波動方程式で記述できる。

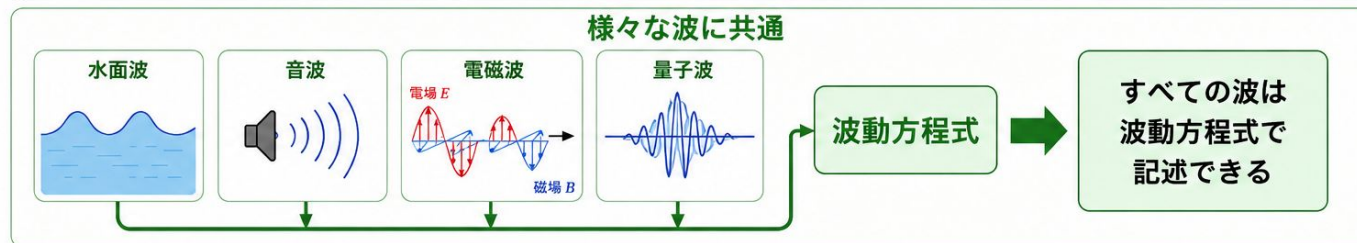


波動方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

要素	意味
左辺	時間変化（波の加速度）
右辺	空間変化（波の曲がり方）
c	波の速さ

時間変化と空間変化の
関係が
波の伝播を決める



変数の意味	$u(x, t)$ 波の大きさ (変位・振幅)	t 時間	x 位置	c 波の速さ (媒質によって決まる定数)
-------	-------------------------------	-----------	-----------	------------------------------

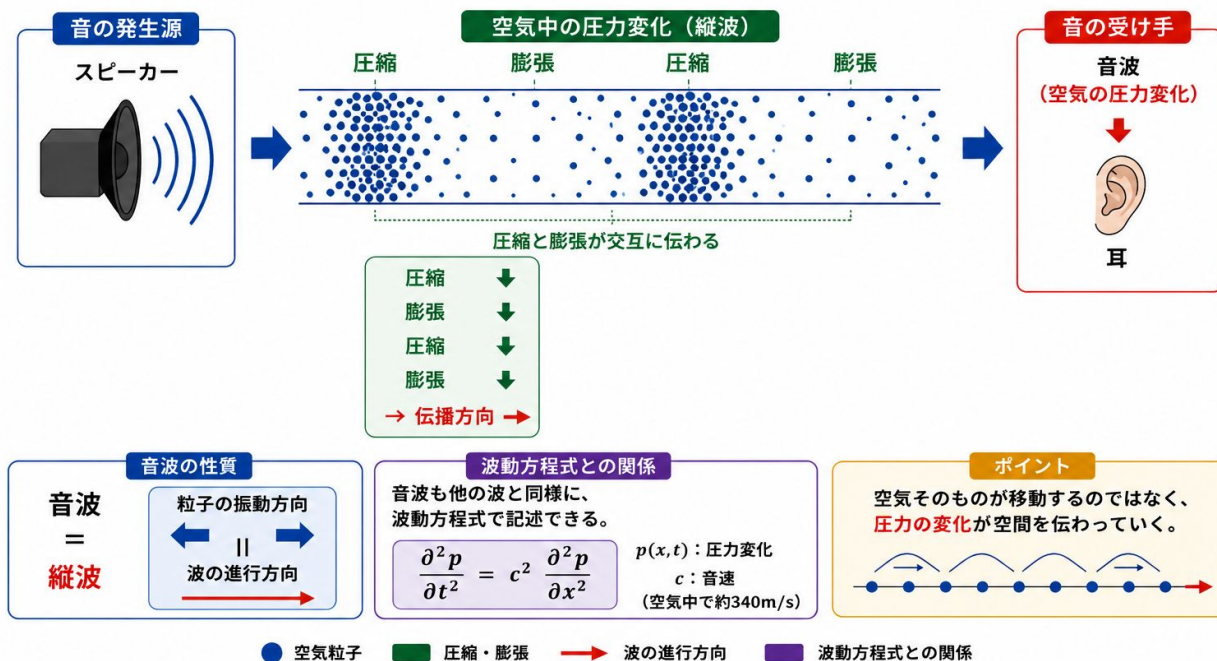
第6章 波動方程式

～6-5 音波～

A-13 第6章 波動方程式 | 6-5 音波

空気の振動として伝わる波

1行サマリー：音は空気中の圧力変化が伝播する波であり、波動方程式で記述できる。



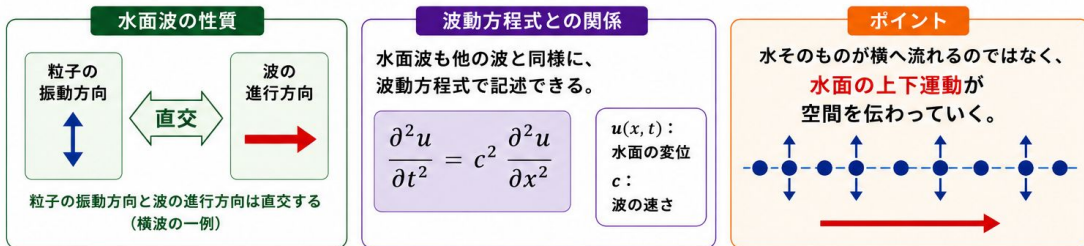
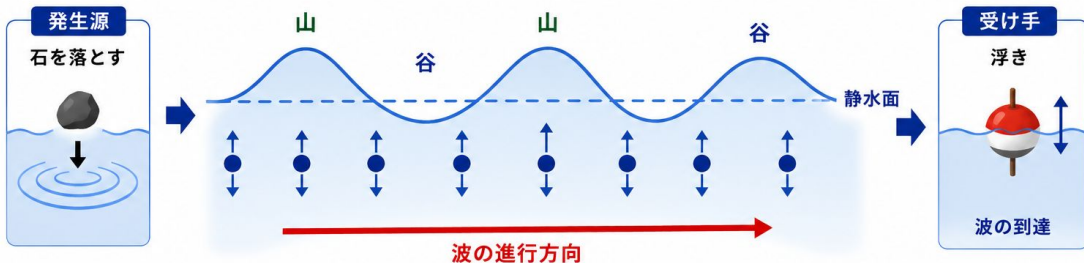
第6章 波動方程式

～6-6 水面波～

A-14 第6章 波動方程式 | 6-6 水面波

水面の上下運動として伝わる波

1行サマリー：水面波では水粒子が上下に振動し、その変化が波として伝わる。

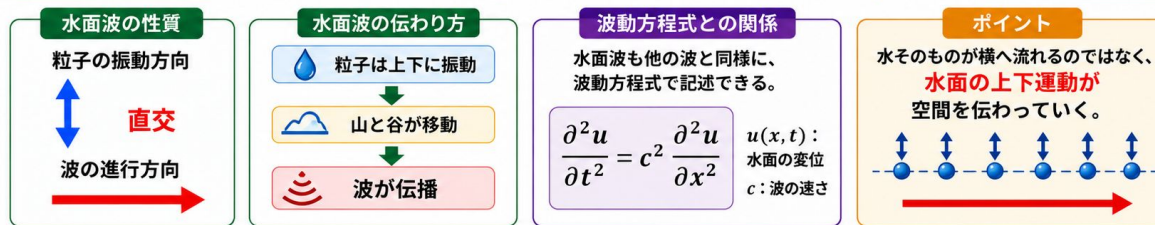
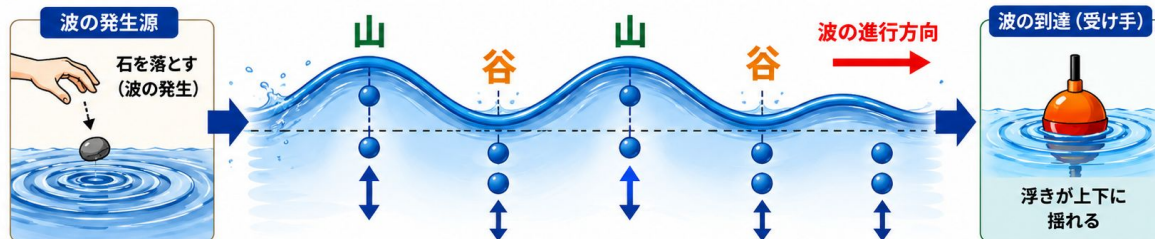


● 水粒子（上下に振動） 水面の波形 → 波の進行方向 説明ボックス 数式・理論 ポイント

A-14 第6章 波動方程式 | 6-6 水面波

水面の上下運動として伝わる波

1行サマリー：水面波では水粒子が上下に振動し、その変化が波として伝わる。



● 水粒子（上下に振動） 山・谷（波の形） → 波の進行方向 波動方程式との関係

第6章 波動方程式

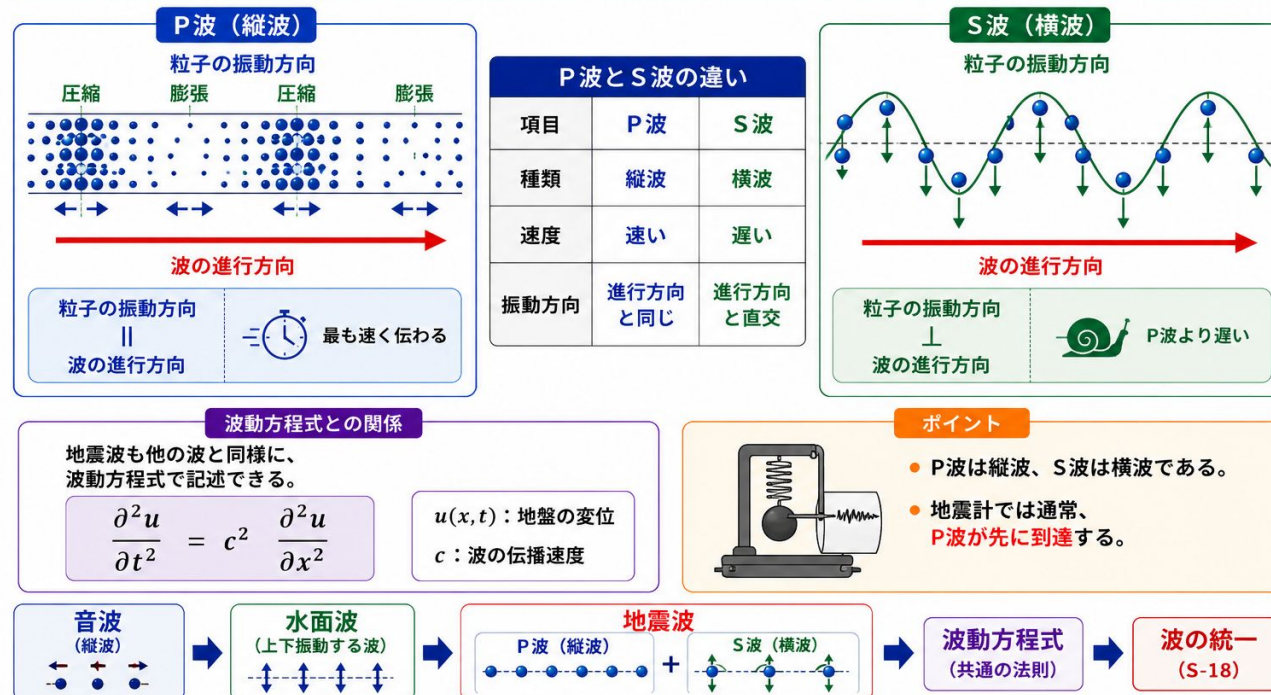
～6-7 地震波～

A-15

第6章 波動方程式 | 6-7 地震波

地球内部を伝わる二種類の波

1行サマリー：地震波には縦波のP波と横波のS波があり、異なる性質を持つ。



第6章 波動方程式

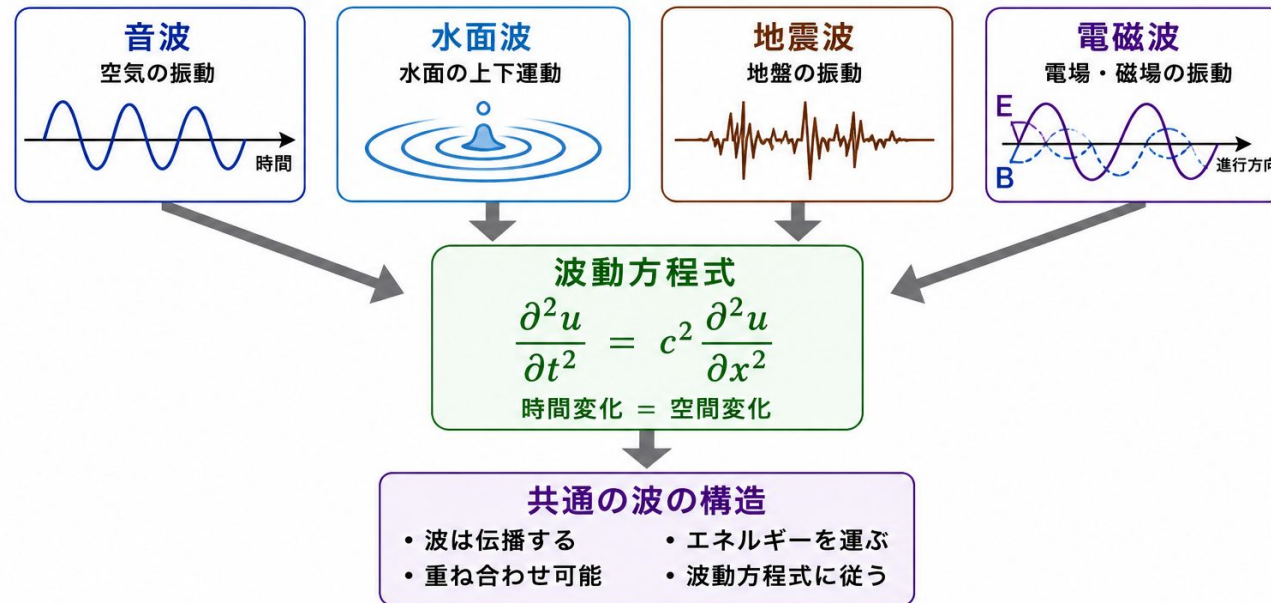
～6-8 波の統一～

S-18

第6章 波動方程式 | 6-8 波の統一

異なる波を結ぶ共通法則

1行サマリー：音波・水面波・地震波など異なる現象は、共通の波動方程式で記述できる。



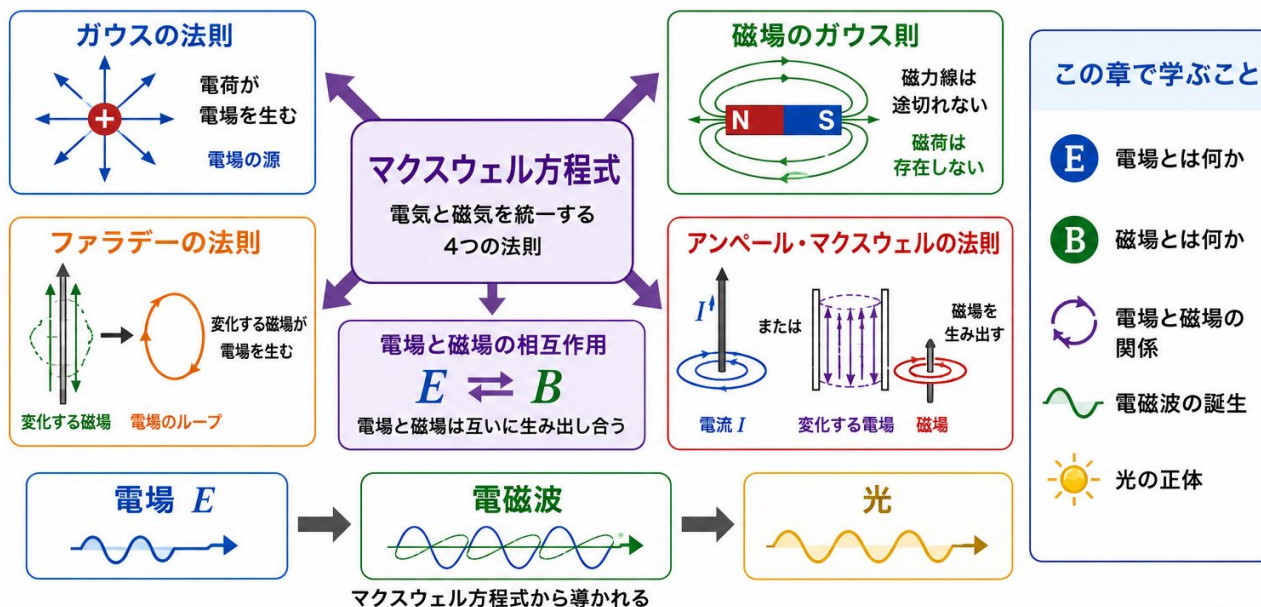
見た目は違っても、数学的には同じ構造を持つ

第7章 マクスウェル方程式

CH-07 第7章 マクスウェル方程式

電気と磁気を統一した4つの法則

1行サマリー：マクスウェル方程式は、電場と磁場の振る舞いを記述し、電磁波と光を説明する。



電気と磁気は別物ではなく、1つの理論で結ばれている

第7章 マクスウェル方程式

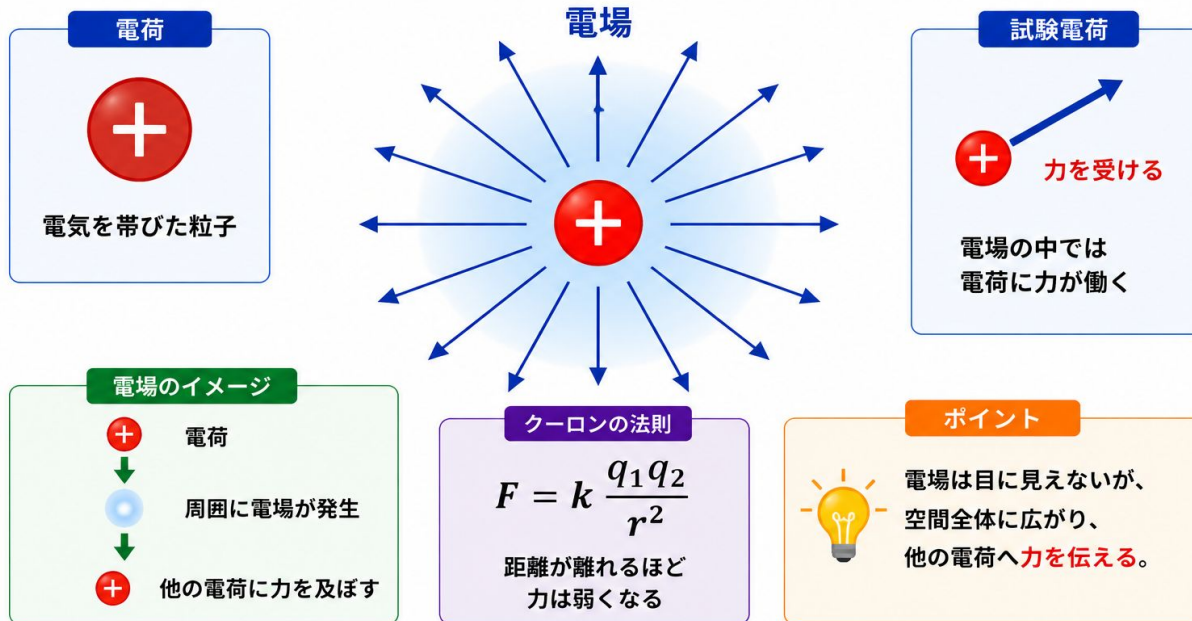
～7-1 電場～

A-16

第7章 マクスウェル方程式 | 7-1 電場

電荷の周囲に広がる力場の場

1行サマリー：電場とは、電荷の周囲に生じる見えない力場である。



第7章 マクスウェル方程式

～7-2 磁場～

A-17

第7章 マクスウェル方程式 | 7-2 磁場

電流の周囲に広がる力場の場

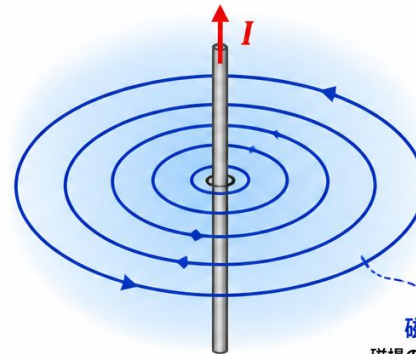
1行サマリー：磁場とは、電流や磁石の周囲に生じる見えない力場である。

電流



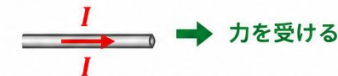
電気の流れ

磁場



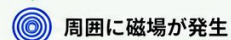
磁力線
磁場の向きを示す

磁石・電流



磁場の中では
磁石や電流に力が働く

磁場のイメージ



アンペールの法則

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

電流が流れると
その周囲に磁場が生じる

$\vec{B}$: 磁場の強さ
 $d\vec{l}$: 閉曲線方向の微小線素
 μ_0 : 真空の透磁率
 I : 電流

ポイント



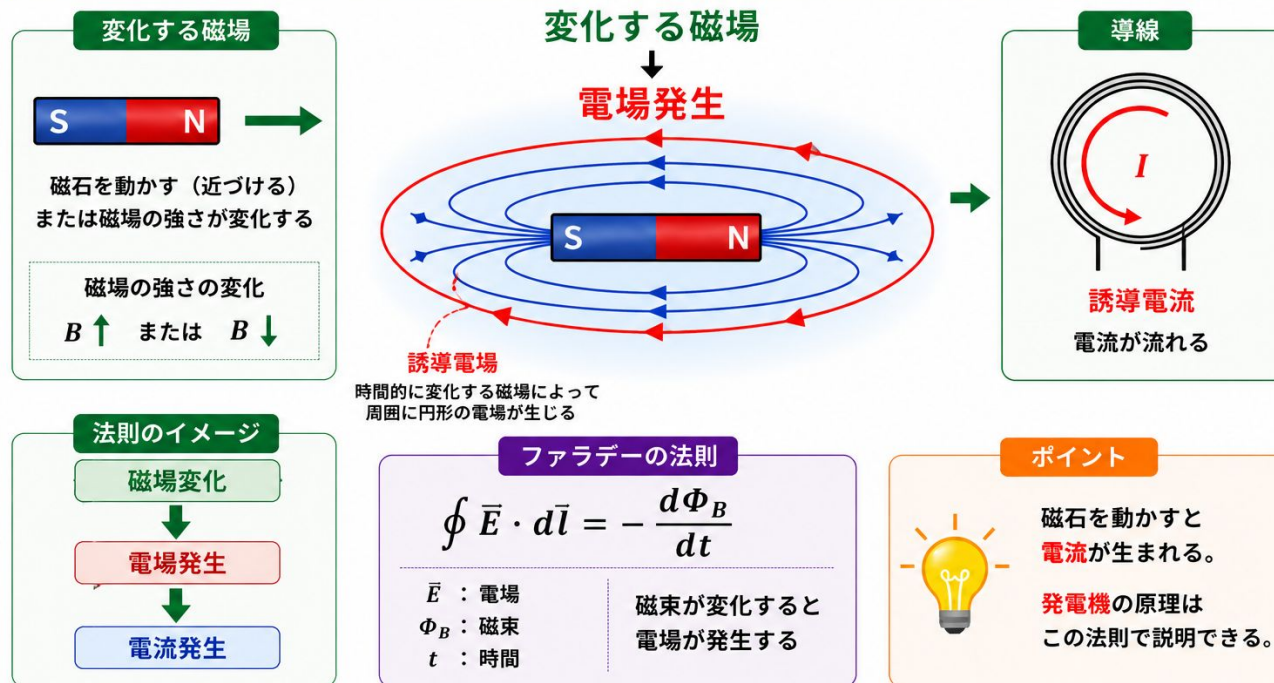
磁場は目に見えないが、
空間全体に広がり、
磁石や電流へ
力を伝える。

第7章 マクスウェル方程式 ～7-4 ファラデーの法則～

A-18 第7章 マクスウェル方程式 | 7-4 ファラデーの法則

変化する磁場が電場を生み出す

1行サマリー：ファラデーの法則は、時間的に変化する磁場が周囲に電場を発生させることを示す。



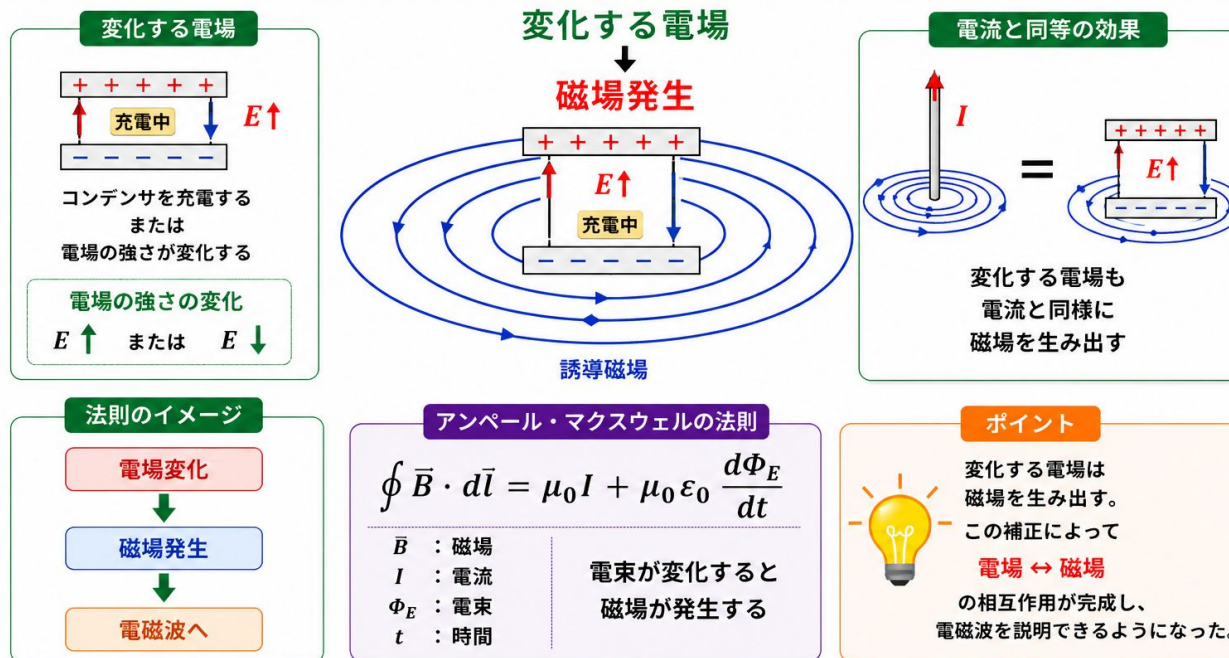
第7章 マクスウェル方程式

～7-5 アンペール・マクスウェルの法則～

A-19 第7章 マクスウェル方程式 | 7-5 アンペール・マクスウェルの法則

変化する電場が磁場を生み出す

1行サマリー：アンペール・マクスウェルの法則は、時間的に変化する電場が周囲に磁場を発生させることを示す。

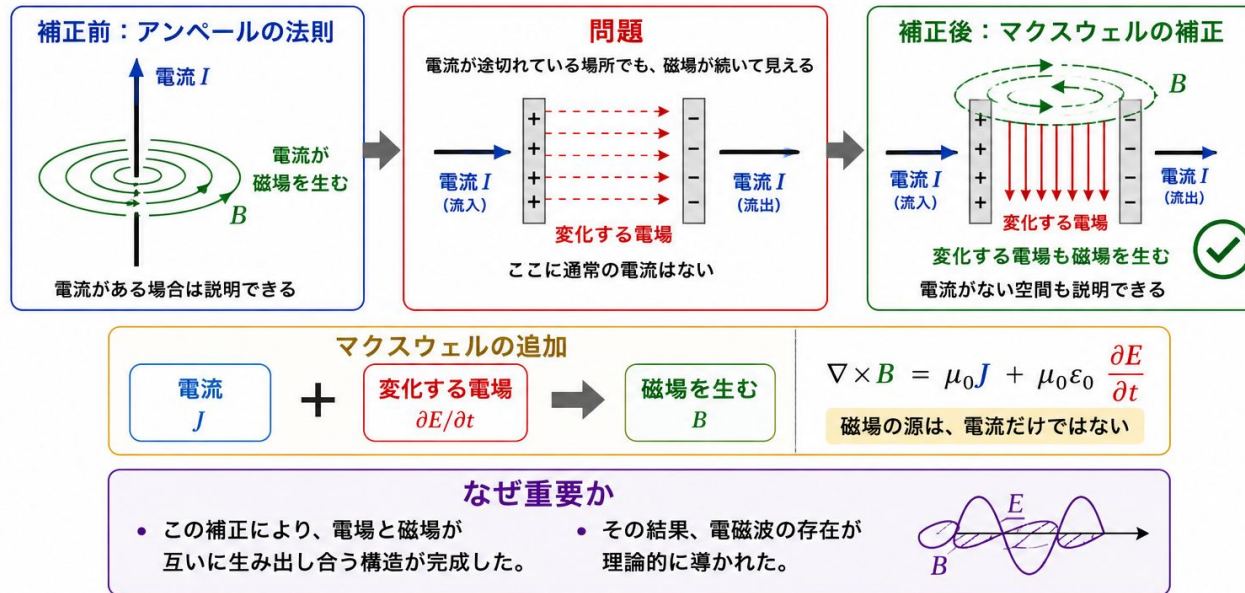


第7章 マクスウェル方程式 ～7-6 マクスウェルの補正～

S-19 第7章 マクスウェル方程式 | 7-6 マクスウェルの補正

変化する電場も磁場を生み出す

1行サマリー：マクスウェルは、変化する電場が磁場を生み出す項を加えることで、電磁波への道を開いた。



たった1つの補正が、光を電磁波として説明する道を開いた

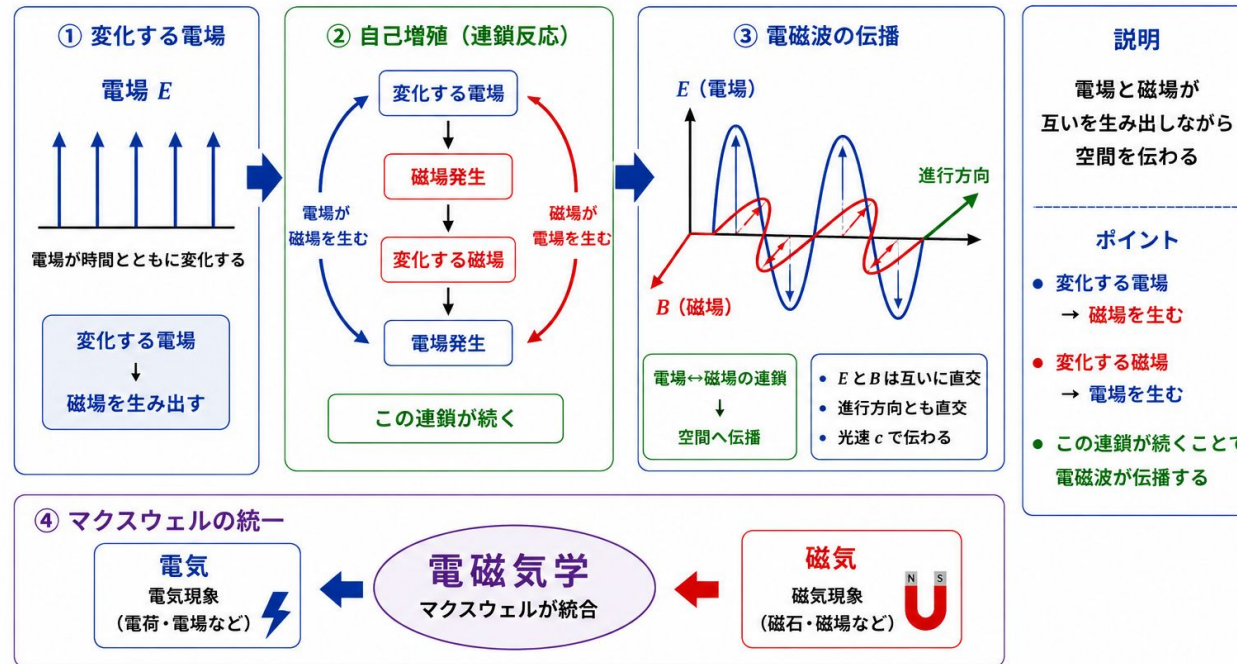
第7章 マクスウェル方程式

～7-7 電磁波～

SS-04 第7章 マクスウェル方程式 | 7-7 電磁波

電場と磁場が互いを生み出して進む

1行サマリー：変化する電場と磁場が互いを生み出し続けることで電磁波が伝播する。



第7章 マクスウェル方程式 ～7-8 光の正体～

S-20

第7章 マクスウェル方程式 | 7-8 光の正体

光は電磁波だった

1行サマリー：マクスウェル方程式から、光が電磁波であることが理論的に導かれた。

マクスウェル方程式

電場と磁場の法則

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$



電磁波

E と B が伝播する波

マクスウェル方程式の解は
波として空間を伝わる



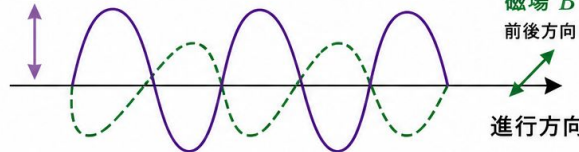
光

可視光

電磁波の一部
波長：約 380～780 nm

電磁波の模式図（横波）

電場 E
上下方向



磁場 B
前後方向

進行方向

なぜ重要か



- 電気と磁気が統一された
- 光の正体が説明できた
- 電磁波の存在が予言された

光は電気と磁気を作る波だった